**Sujet numéro 1**
(à rendre avec la copie)

**Exercice 1** – Développer les expressions suivantes.

1) $6(4x-2)$
2) $4(x-2)$
3) $5(-6x+5)$
4) $-9(4x+4)$

**Exercice** – Factoriser les expressions suivantes.

1) $45x-25$
2) $-12x-15$
3) $18x+42$
4) $-10x-8$

**Exercice 2** – Calculer en respectant les priorités opératoires.

1) $2\times(6+8)+9$
2) $(11+4)\times 3$
3) $3\times(8+7)+9$
4) $(10+2)\times 2$
5) $6\times(9+2)+5$
6) $(12-1)\times 6$

**Exercice 3** – Calculer les expressions suivantes.

1) $(+19)+(+1)+(-11)$
2) $(+11)+(+10)+(-14)$
3) $(+5)+(-1)+(-12)$
4) $(+14)+(-5)+(+14)$
5) $(-10)+(-2)-(-15)$
6) $(-11)-(+8)+(-20)$
7) $(-20)-(+1)+(-10)$
8) $(-4)-(-8)+(+14)$

**Exercice 4** – Développer et réduire.

1) $-4x(3-7x)$
2) $6x(3-4x)$
3) $(-9x-9)(-4x-7)$
4) $(-6x-9)(6x+4)$
5) $(2x+4)(7x+2)$
6) $(9-3x)(5x-2)$

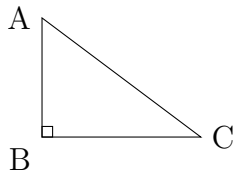
**Exercice 5** – Réduire les expressions suivantes.

1) $-(9x-4)-(5x-8)$
2) $-(9x+9)+(6-7x)$
3) $(9x+6)-(7-6x)$

4) $(8x+4)+(3-5x)$
5) $-(6x+8)+(6x-5)$

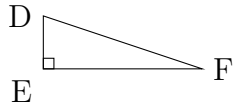
**Exercice 6** – Théorème de Pythagore.

**1.** Le triangle ABC est rectangle en B. On donne AB = 6 cm et BC = 8 cm.



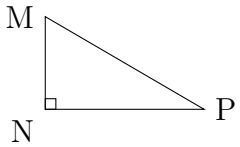

Calculer la valeur exacte de AC.

**2.** Le triangle DEF est rectangle en E. On donne DF = 75 cm et DE = 21 cm.



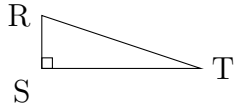

Calculer la valeur exacte de EF.

**3.** Le triangle MNP est rectangle en N. On donne MN = 7 cm et NP = 12 cm.




Calculer la valeur exacte de MP.

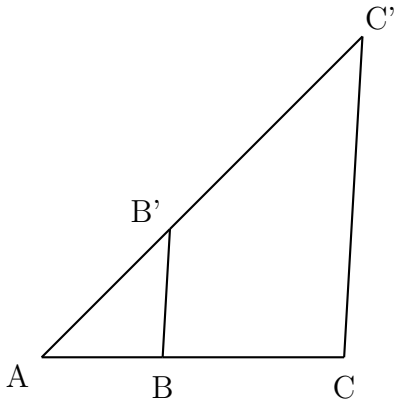
**4.** Le triangle RST est rectangle en S. On donne RT = 11 cm et RS = 3 cm.




Calculer la valeur exacte de ST.

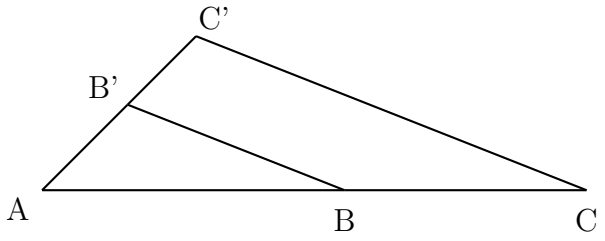
**Exercice 7** – Théorème de Thalès

**1.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 3, AC = 5, AB = 2.



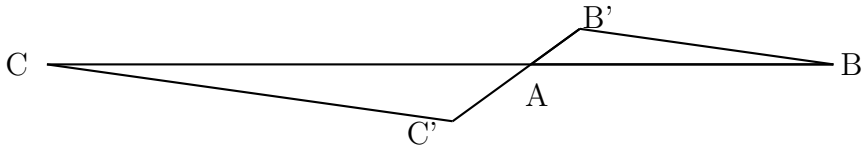
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**2.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 2, AB = 5, AC = 9.



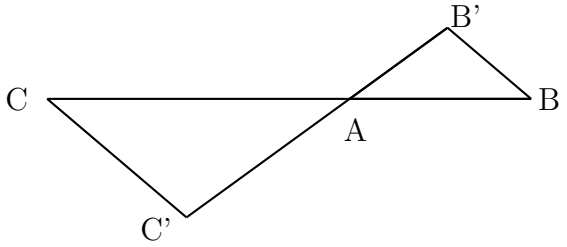

Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**3.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 5, AC = 8, AB′ = 1.




Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**4.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 2, AB = 3, AC = 5.




Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**Exercice 8** – Résoudre les équations suivantes.

1) $7x = -10$
2) $13 - 8x = 13$
3) $-6x - 3 = 7$
4) $4x - 3 = 5x + 3$
5) $2x - 4 = -7x - 3$

**Exercice 9** – Résoudre les équations suivantes.

1) $(9 - 5x)(-3x - 9) = 0$
2) $(-7x - 7)(-5x - 8) = 0$
3) $(-5x - 6)(5x + 1) = 0$
4) $(-6x - 2)(5x - 2) = 0$

**Exercice 10** – Calculer et simplifier.

1) $\dfrac{3}{7}+\dfrac{4}{4}$
2) $\dfrac{2}{2}+\dfrac{10}{4}$
3) $\dfrac{3}{5}-\dfrac{3}{5}\times\dfrac{3}{5}$
4) $\dfrac{1}{5}-\dfrac{5}{6}\times\dfrac{5}{6}$
5) $\dfrac{5+\dfrac{1}{2}}{\dfrac{3}{3}-\dfrac{3}{4}}$

**Exercice 11** – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(6-6x)(3-6x)+(6-6x)(6x+3)$
2) $(-6x-6)(6-5x)+(-6x-6)(2-5x)$
3) $(6x-6)(7x-7)+(6x-6)(5x+3)$

**Exercice 12** – Fonctions de référence.

1) $f(x)=\sqrt{x}$. Comparer $f(2)$ et $f(9)$
2) $f(x)=x^3$. Comparer $f(-5)$ et $f(2)$
3) $f(x)=\dfrac{1}{x}$. Comparer $f(4)$ et $f(1)$
4) $f(x)=x^2$. Résoudre $f(x)=64$
5) $f(x)=x^2$. Résoudre $f(x)=25$

**Exercice 13** – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x-8)^2-6^2$
2) $4x^2+32x+64$
3) $(x-6)^2-6^2$

**Exercice 14** – Intervalles et valeur absolue.

1) Le nombre 1 appartient-il à $]-5\,;\,1]$ ?
2) Le nombre 4 appartient-il à $[3\,;\,5[$ ?
3) $|x+8|<2$
4) $|x-3|<1$
5) $|x-3|\leqslant 2$

**Exercice 15** – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-2x>-2$
2) $-3x<5$
3) $6x-5\leq 3$
4) $2x+6<-4$
5) $5-4x>2x-8$
6) $5x+6\leq -3x-3$

**Exercice 16** – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{4x-8}{-5x-8} \leq 0$
2) $\dfrac{2-x}{2x+4} > 0$
3) $(-4x-4)(-2x-1) < 0$
4) $(1-3x)(9-x) > 0$

**Exercice 17** – Écrire sous la forme d'une unique puissance de 10.

1) $\dfrac{10^1 \times 10^{-3}}{10^3}$
2) $\dfrac{10^0 \times (10^1)^3}{10^3}$
3) $\dfrac{10^{-3} \times 10^1}{10^1}$
4) $\dfrac{10^{-2} \times (10^2)^2}{10^4}$

**Exercice 18** – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{980}$
2) $\sqrt{28125}$
3) $2\sqrt{13} + 4\sqrt{2} + 4\sqrt{13} + 2\sqrt{2}$
4) $\sqrt{10} + 2\sqrt{5} + 4\sqrt{10} + 2\sqrt{5}$
5) $4\sqrt{50} - 2\sqrt{32} - 2\sqrt{72} + 3\sqrt{2}$
6) $(6 - 4\sqrt{11})^2$

**Exercice 19** – Vecteurs et coordonnées.
**1)** Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

1) A(0 ; 5) et B(5 ; −4)
2) A(−2 ; −2) et B(3 ; 3)
3) A(−3 ; −2) et B(−3 ; −3)

**2)** Calculer les coordonnées du milieu de [AB].

1) A(0 ; 4) et B(−4 ; 4)
2) A(4 ; 5) et B(8 ; −3)

**3)** Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

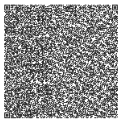
1) $\vec{u}(5\,;\,-4)$ et $\vec{v}(4\,;\,-3)$
2) $\vec{u}(-4\,;\,3)$ et $\vec{v}(8\,;\,-6)$

**Exercice 20** – Équations de droites. **1)** Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).

1) A(5 ; 1) et B(1 ; −5)
2) A(2 ; 2) et B(−5 ; −2)
3) A(−5 ; 2) et B(−4 ; 1)

**2)** Déterminer le point d'intersection.

1) $(d_1) : y = -5x - 4$ et $(d_2) : y = 2x + 3$
2) $(d_1) : y = -3x - 3$ et $(d_2) : y = 2x - 4$



# Corrigé numéro 1

## Exercice 1

1) $6(4x-2) = 24x - 12$
2) $4(x-2) = 4x - 8$
3) $5(-6x+5) = -30x + 25$
4) $-9(4x+4) = -36x - 36$
1) $45x - 25 = 5(9x-5)$
2) $-12x - 15 = 3(-4x-5)$
3) $18x + 42 = 6(3x+7)$
4) $-10x - 8 = 2(-5x-4)$

## Exercice 2

1) $2 \times (6+8) + 9$
$= 2 \times 14 + 9$
$= 28 + 9$
$= 37$
2) $(11+4) \times 3$
$= 15 \times 3$
$= 45$
3) $3 \times (8+7) + 9$
$= 3 \times 15 + 9$
$= 45 + 9$
$= 54$
4) $(10+2) \times 2$
$= 12 \times 2$
$= 24$
5) $6 \times (9+2) + 5$
$= 6 \times 11 + 5$
$= 66 + 5$
$= 71$
6) $(12-1) \times 6$
$= 11 \times 6$
$= 66$

## Exercice 3

1) $(+19) + (+1) + (-11) = 9$
2) $(+11) + (+10) + (-14) = 7$
3) $(+5) + (-1) + (-12) = -8$
4) $(+14) + (-5) + (+14) = 23$
5) $(-10) + (-2) - (-15) = 3$
6) $(-11) - (+8) + (-20) = -39$
7) $(-20) - (+1) + (-10) = -31$
8) $(-4) - (-8) + (+14) = 18$

## Exercice 4

1) $-4x(3-7x) = 28x^2 - 12x$
2) $6x(3-4x) = -24x^2 + 18x$
3) $(-9x-9)(-4x-7) = 36x^2 + 99x + 63$
4) $(-6x-9)(6x+4) = -36x^2 - 78x - 36$
5) $(2x+4)(7x+2) = 14x^2 + 32x + 8$
6) $(9-3x)(5x-2) = -15x^2 + 51x - 18$

**Exercice 5**

1) $-(9x-4) - (5x-8) = 12 - 14x$
2) $-(9x+9) + (6-7x) = -16x - 3$
3) $(9x+6) - (7-6x) = 15x - 1$
4) $(8x+4) + (3-5x) = 3x + 7$
5) $-(6x+8) + (6x-5) = -13$

**Exercice 6**

**1.** D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B :
$\mathrm{AC}^2 = \mathrm{AB}^2 + \mathrm{BC}^2$
$\mathrm{AC}^2 = (6\text{ cm})^2 + (8\text{ cm})^2 = 36\text{ cm}^2 + 64\text{ cm}^2 = 100\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{AC} = \sqrt{100}\text{ cm} = 10\text{ cm}$

**2.** D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en E :
$\mathrm{DF}^2 = \mathrm{DE}^2 + \mathrm{EF}^2$
Donc $\mathrm{EF}^2 = \mathrm{DF}^2 - \mathrm{DE}^2 = (75\text{ cm})^2 - (21\text{ cm})^2 = 5625\text{ cm}^2 - 441\text{ cm}^2 = 5184\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{EF} = \sqrt{5184}\text{ cm} = 72\text{ cm}$

**3.** D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{MP}^2 = (7\text{ cm})^2 + (12\text{ cm})^2 = 49\text{ cm}^2 + 144\text{ cm}^2 = 193\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{MP} = \sqrt{193}\text{ cm}$

**4.** D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{RT}^2 = \mathrm{RS}^2 + \mathrm{ST}^2$
Donc $\mathrm{ST}^2 = (11\text{ cm})^2 - (3\text{ cm})^2 = 121\text{ cm}^2 - 9\text{ cm}^2 = 112\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{ST} = \sqrt{112}\text{ cm}$

**Exercice 7**

**1.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{3}{2}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 5 \times \frac{3}{2} = \frac{15}{2}.$$

**2.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{2}{5}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 9 \times \frac{2}{5} = \frac{18}{5}.$$

**3.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{1}{5}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 8 \times \frac{1}{5} = \frac{8}{5}.$$

**4.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{2}{3}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 5 \times \frac{2}{3} = \frac{10}{3}.$$

**Exercice 8**

1) $7x = -10$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-10}{7} = -\dfrac{10}{7}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{10}{7}\right\}$.
2) $13 - 8x = 13$
$\Leftrightarrow -8x = 13 - (13) = 0$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{0}{-8} = 0$
L'ensemble des solutions est $S = \{0\}$.
3) $-6x - 3 = 7$
$\Leftrightarrow -6x = 7 - (-3) = 10$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{10}{-6} = -\dfrac{5}{3}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{5}{3}\right\}$.
4) $4x - 3 = 5x + 3$
$\Leftrightarrow -1x = 6$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{6}{-1} = -6$
L'ensemble des solutions est $S = \{-6\}$.
5) $2x - 4 = -7x - 3$
$\Leftrightarrow 9x = 1$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{9} = \dfrac{1}{9}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\dfrac{1}{9}\right\}$.

**Exercice 9**

1) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $-3x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = -3$
- $9 - 5x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{9}{5}$

Donc $S = \left\{-3\ ;\ \dfrac{9}{5}\right\}$

2) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $-5x-8=0 \Leftrightarrow x=-\dfrac{8}{5}$
   - $-7x-7=0 \Leftrightarrow x=-1$

   Donc $S=\left\{-\dfrac{8}{5}\ ;\ -1\right\}$
3) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $-5x-6=0 \Leftrightarrow x=-\dfrac{6}{5}$
   - $5x+1=0 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{5}$

   Donc $S=\left\{-\dfrac{6}{5}\ ;\ -\dfrac{1}{5}\right\}$
4) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $-6x-2=0 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{3}$
   - $5x-2=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{2}{5}$

   Donc $S=\left\{-\dfrac{1}{3}\ ;\ \dfrac{2}{5}\right\}$

**Exercice 10**

1) $\dfrac{3\times 4}{7\times 4}+\dfrac{4\times 7}{4\times 7}=\dfrac{40}{28}=\dfrac{10}{7}$
2) $\dfrac{2\times 2}{2\times 2}+\dfrac{10\times 1}{4\times 1}=\dfrac{14}{4}=\dfrac{7}{2}$
3) $=\dfrac{3}{5}-\dfrac{9}{25}$ (priorité $\times$)
   $=\dfrac{15}{25}-\dfrac{9}{25}=\dfrac{6}{25}$
4) $=\dfrac{1}{5}-\dfrac{25}{36}$ (priorité $\times$)
   $=\dfrac{36}{180}-\dfrac{125}{180}=\dfrac{-89}{180}$
5) Numérateur : $5+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5\times 2+1}{2}=\dfrac{11}{2}$
   Dénominateur : $\dfrac{3}{3}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\times 4-3\times 3}{3\times 4}=\dfrac{1}{4}$
   $=\dfrac{11}{2}\div\dfrac{1}{4}=\dfrac{11}{2}\times 4=22$

**Exercice 11**

1) $(6-6x)(6)$
2) $(-6x-6)(8-10x)$
3) $(6x-6)(12x-4)$

**Exercice 12**

1) $\sqrt{x}$ est croissante sur $[0;+\infty[$. Comme $2<9$, $f(2)<f(9)$
2) $f(-5)=-125$ et $f(2)=8$ donc $f(-5)<f(2)$
3) $f(4)=\dfrac{1}{4}$ et $f(1)=1$ donc $f(4)<f(1)$
4) $x^2=64 \Longleftrightarrow x=\sqrt{64}=8$ ou $x=-\sqrt{64}=-8$
5) $x^2=25 \Longleftrightarrow x=\sqrt{25}=5$ ou $x=-\sqrt{25}=-5$

**Exercice 13**

1) $(x-14)(x-2)$
2) $(2x+8)^2$
3) $x(x-12)$

**Exercice 14**

1) $1 \in \left]-5\,;\,1\right]$
2) $4 \in \left[3\,;\,5\right[$
3) $|x+8| < 2$
   si et seulement si $-8-2 < x < -8+2$
   si et seulement si $x \in \left]-10\,;\,-6\right[$
4) $|x-3| < 1$
   si et seulement si $3-1 < x < 3+1$
   si et seulement si $x \in \left]2\,;\,4\right[$
5) $|x-3| \leqslant 2$
   si et seulement si $3-2 \leq x \leq 3+2$
   si et seulement si $x \in \left[1\,;\,5\right]$

**Exercice 15**

1) $-2x > -2$
   $\Leftrightarrow x < 1$
   $S = \left]-\infty\,;\,1\right[$
2) $-3x < 5$
   $\Leftrightarrow x > -\dfrac{5}{3}$
   $S = \left]-\dfrac{5}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $6x-5 \leq 3$
   $\Leftrightarrow 6x \leq 3-(-5) = 8$
   $\Leftrightarrow x \leq \dfrac{4}{3}$
   $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{4}{3}\right]$
4) $2x+6 < -4$
   $\Leftrightarrow 2x < -4-(6) = -10$
   $\Leftrightarrow x < -5$
   $S = \left]-\infty\,;\,-5\right[$
5) $5-4x > 2x-8$
   $\Leftrightarrow -6x > -13$
   $\Leftrightarrow x < \dfrac{13}{6}$
   $S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{13}{6}\right[$
6) $5x+6 \leq -3x-3$
   $\Leftrightarrow 8x \leq -9$
   $\Leftrightarrow x \leq -\dfrac{9}{8}$
   $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{9}{8}\right]$

**Exercice 16**

**1)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{8}{5}$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4x - 8$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-5x - 8$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $\frac{4x-8}{-5x-8}$ | | $-$ | $\Vert$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$S = \left]-\infty\,;\,-\frac{8}{5}\right[ \cup [2\,;\,+\infty[$$

**2)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2 - x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $2x + 4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\frac{2-x}{2x+4}$ | | $-$ | $\Vert$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$S = ]-2\,;\,2[$$

**3)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-4x - 4$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $-2x - 1$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $(-4x-4)(-2x-1)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$S = \left]-1\,;\,-\frac{1}{2}\right[$$

**4)**

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $9$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1-3x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $9-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $(1-3x)(9-x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{3}\right[ \cup \left]9\,;\,+\infty\right[$$

**Exercice 17**

1) $\dfrac{10^1 \times 10^{-3}}{10^3} = 10^{-5}$
2) $\dfrac{10^0 \times (10^1)^3}{10^3} = 10^0$
3) $\dfrac{10^{-3} \times 10^1}{10^1} = 10^{-3}$
4) $\dfrac{10^{-2} \times (10^2)^2}{10^4} = 10^{-2}$

**Exercice 18**

1) $14\sqrt{5}$
2) $75\sqrt{5}$
3) $6\sqrt{2} + 6\sqrt{13}$
4) $4\sqrt{5} + 5\sqrt{10}$
5) $3\sqrt{2}$
6) $212 - 48\sqrt{11}$

**Exercice 19**

**1)**

1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(5\,;\,-9)$
2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(5\,;\,5)$
3) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(0\,;\,-1)$

**2)**

1) $\mathrm{M}\,(-2\,;\,4)$
2) $\mathrm{M}\,(6\,;\,1)$

**3)**

1) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 5 \times (-3) - (-4) \times 4 = 1$. Non.
2) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -4 \times (-6) - (3) \times 8 = 0$. Oui.

**Exercice 20**

**1)**

1) $m = \dfrac{-5-1}{1-5} = \dfrac{3}{2}$ donc $y = \dfrac{3}{2}x - \dfrac{13}{2}$
2) $m = \dfrac{-2-2}{-5-2} = \dfrac{4}{7}$ donc $y = \dfrac{4}{7}x + \dfrac{6}{7}$
3) $m = \dfrac{1-2}{-4--5} = -1$ donc $y = -1x - 3$

**2)**

1) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$-5x - 4 = 2x + 3$
$\Leftrightarrow -7x = 7$
$\Leftrightarrow x = -1$
puis $y = -5 \times (-1) - 4 = 1$
Donc le point d'intersection est $(-1\,;\,1)$.
2) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$-3x - 3 = 2x - 4$
$\Leftrightarrow -5x = -1$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{5}$
puis $y = -3 \times (\dfrac{1}{5}) - 3 = -\dfrac{18}{5}$
Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{1}{5}\,;\,-\dfrac{18}{5}\right)$.

**Sujet numéro 2**
(à rendre avec la copie)

**Exercice 1** – Développer les expressions suivantes.

1) $-5(-3x+9)$
2) $2(-5x-3)$
3) $7(-6x+5)$
4) $6(x-9)$

**Exercice** – Factoriser les expressions suivantes.

1) $-20x-16$
2) $14x+28$
3) $25x+35$
4) $63x-18$

**Exercice 2** – Calculer en respectant les priorités opératoires.

1) $(4-7)\times 5$
2) $5\times(1+8)+9$
3) $2\times(10-1)+2$
4) $3\times(5-5)+2$
5) $3\times(1+8)-4$
6) $2\times(1-8)-7$

**Exercice 3** – Calculer les expressions suivantes.

1) $(-4)+(+16)+(+11)$
2) $(+15)+(-7)+(-15)$
3) $(-13)+(-9)+(-8)$
4) $(-7)+(-14)+(+20)$
5) $(+1)+(-8)+(-1)$
6) $(-8)+(-16)+(-14)$
7) $(+10)+(+9)-(+7)$
8) $(0)+(-11)+(+7)$

**Exercice 4** – Développer et réduire.

1) $4x(8-9x)$
2) $-5x(-3x-9)$
3) $(-4x-5)(3x+6)$
4) $(4-2x)(-6x-4)$
5) $(-7x-8)(9x+2)$
6) $(-9x-2)(-7x-5)$

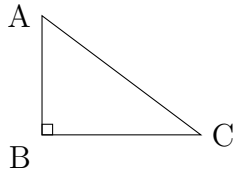
**Exercice 5** – Réduire les expressions suivantes.

1) $-(9x+2)-(7x+9)$
2) $(2x+8)-(2-3x)$
3) $-(3-7x)-(4-8x)$

4) $(8-6x)+(-8x-9)$
5) $-(3x+6)+(-4x-8)$

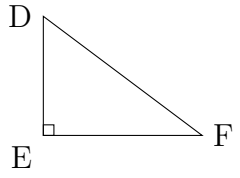
**Exercice 6** – Théorème de Pythagore.

**1.** Le triangle ABC est rectangle en B. On donne AB = 6 cm et BC = 8 cm.



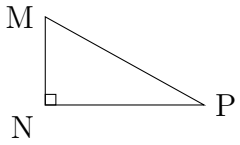

Calculer la valeur exacte de AC.

**2.** Le triangle DEF est rectangle en E. On donne DF = 15 cm et DE = 9 cm.



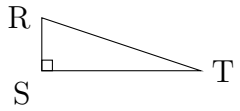

Calculer la valeur exacte de EF.

**3.** Le triangle MNP est rectangle en N. On donne MN = 5 cm et NP = 9 cm.




Calculer la valeur exacte de MP.

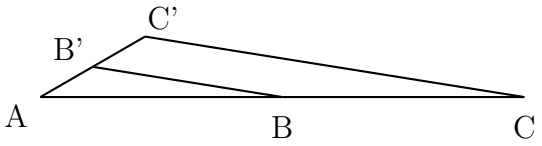
**4.** Le triangle RST est rectangle en S. On donne RT = 8 cm et RS = 2 cm.




Calculer la valeur exacte de ST.

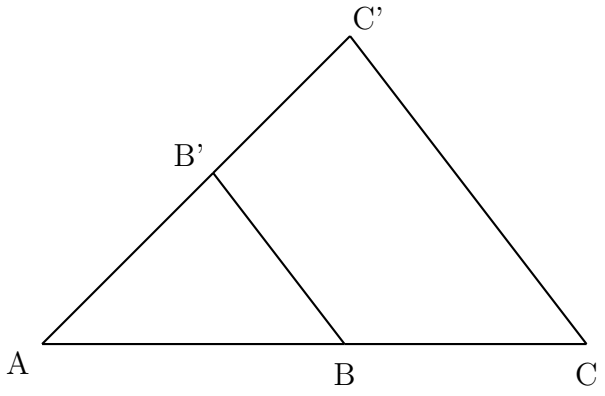
**Exercice 7** – Théorème de Thalès

**1.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 4, AC = 8, AB′ = 1.



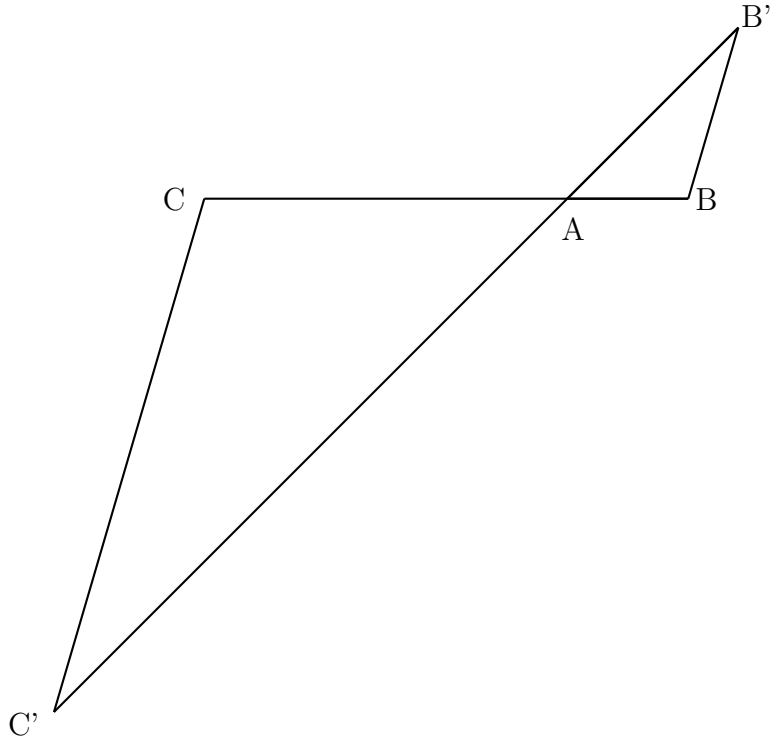

Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**2.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AC = 9, AB′ = 4, AB = 5.



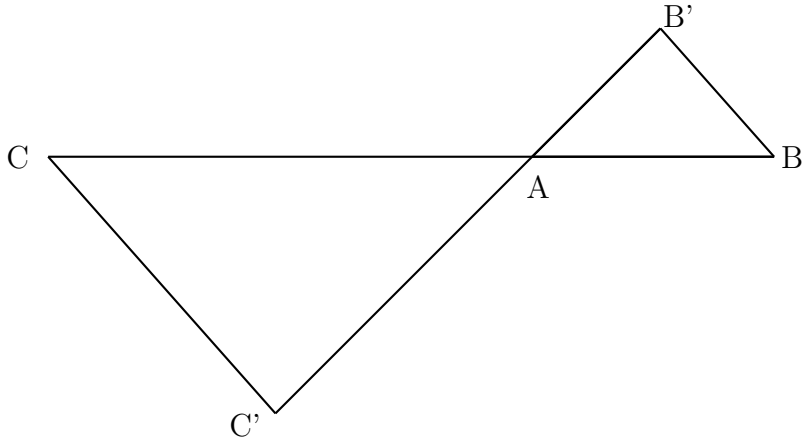

Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**3.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 4, AC = 6, AB = 2.




Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**4.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AC = 8, AB′ = 3, AB = 4.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**Exercice 8** – Résoudre les équations suivantes.

1) $3x = 20$
2) $7x + 1 = -6$
3) $-2x - 8 = -6$
4) $-5x - 11 = 8 - 7x$
5) $5 - 6x = 5x - 3$

**Exercice 9** – Résoudre les équations suivantes.

1) $(2x + 8)(5x - 5) = 0$
2) $(3 - 3x)(-4x - 6) = 0$
3) $(4x - 8)(7x + 7) = 0$
4) $(3x + 3)(6x + 6) = 0$

**Exercice 10** – Calculer et simplifier.

1) $\frac{3}{4} + \frac{6}{5}$
2) $\frac{9}{7} + \frac{3}{2}$
3) $\frac{1}{2} - \frac{4}{2} \times \frac{1}{4}$
4) $\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \times \frac{2}{5}$
5) $\dfrac{4 + \frac{1}{2}}{\frac{5}{2} - \frac{1}{4}}$

**Exercice 11** – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-x - 2)(-5x - 3) + (-x - 2)(7x - 1)$
2) $(6 - x)(2x - 2) - (6 - x)(-4x - 1)$
3) $(3x - 7)(7x - 4) + (3x - 7)(3x + 7)$

**Exercice 12** – Fonctions de référence.

1) $f(x) = \sqrt{x}$. Comparer $f(5)$ et $f(10)$
2) $f(x) = x^2$. Comparer $f(-6)$ et $f(-7)$
3) $f(x) = \sqrt{x}$. Résoudre $f(x) = 7$
4) $f(x) = \frac{1}{x}$. Résoudre $f(x) = 1$
5) $f(x) = \frac{1}{x}$. Résoudre $f(x) = \frac{3}{4}$

**Exercice 13** – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x - 1)^2 - (2x + 4)^2$
2) $4x^2 + 16x + 16$
3) $(x + 7)^2 - 3^2$

**Exercice 14** – Intervalles et valeur absolue.

1) Le nombre $-7$ appartient-il à $[-8\,;\,-7[$ ?
2) Le nombre 9 appartient-il à $[6\,;\,9[$ ?
3) $|x+3| < 5$
4) $|x+6| < 3$
5) $|x+3| \leqslant 4$

**Exercice 15** – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $2x < -6$
2) $3x > 2$
3) $3x - 9 \geq -2$
4) $2x + 4 < 2$
5) $5x - 4 < 8x - 7$
6) $8 - 5x \geq 3x + 9$

**Exercice 16** – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(-5x-6)(-2x-3) < 0$
2) $(-2x-7)(2x-3) \geq 0$
3) $\dfrac{2x+3}{2-3x} > 0$
4) $(-2x-9)(2x+7) \geq 0$

**Exercice 17** – Écrire sous la forme d'une unique puissance de 10.

1) $\dfrac{10^1 \times 10^{-2}}{10^1}$
2) $\dfrac{10^{-3} \times (10^1)^3}{10^2}$
3) $\dfrac{10^0 \times 10^0}{10^3}$
4) $\dfrac{10^{-1} \times (10^1)^3}{10^3}$

**Exercice 18** – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{48}$
2) $\sqrt{7203}$
3) $2\sqrt{3} + 3\sqrt{11} + 4\sqrt{3} - 2\sqrt{11}$
4) $5\sqrt{7} - 3\sqrt{2} - 4\sqrt{7} - \sqrt{2}$
5) $-3\sqrt{180} - 3\sqrt{5} - 4\sqrt{80} + 2\sqrt{45}$
6) $(2-\sqrt{7})^2$

**Exercice 19** – Vecteurs et coordonnées.

**1)** Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

1) $A(1\,;\,0)$ et $B(4\,;\,-2)$
2) $A(-1\,;\,-5)$ et $B(-1\,;\,-4)$
3) $A(0\,;\,-2)$ et $B(2\,;\,-5)$

**2)** Calculer les coordonnées du milieu de [AB].

1) A(8 ; 3) et B(4 ; −3)
2) A(−4 ; 2) et B(5 ; −4)

**3)** Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

1) $\vec{u}(4\,;\,-5)$ et $\vec{v}(-4\,;\,5)$
2) $\vec{u}(0\,;\,-2)$ et $\vec{v}(-3\,;\,-5)$

**Exercice 20** – Équations de droites. **1)** Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).

1) A(2 ; 2) et B(1 ; 5)
2) A(−4 ; −2) et B(4 ; 3)
3) A(−1 ; 1) et B(0 ; −3)

**2)** Déterminer le point d'intersection.

1) $(d_1) : y = 4x - 2$ et $(d_2) : y = -5x + 5$
2) $(d_1) : y = x$ et $(d_2) : y = 2x$

## Corrigé numéro 2

### Exercice 1

1) $-5(-3x+9) = 15x - 45$
2) $2(-5x-3) = -10x - 6$
3) $7(-6x+5) = -42x + 35$
4) $6(x-9) = 6x - 54$
1) $-20x - 16 = 4(-5x-4)$
2) $14x + 28 = 7(2x+4)$
3) $25x + 35 = 5(5x+7)$
4) $63x - 18 = 9(7x-2)$

### Exercice 2

1) $(4-7) \times 5$
$= -3 \times 5$
$= -15$
2) $5 \times (1+8) + 9$
$= 5 \times 9 + 9$
$= 45 + 9$
$= 54$
3) $2 \times (10-1) + 2$
$= 2 \times 9 + 2$
$= 18 + 2$
$= 20$
4) $3 \times (5-5) + 2$
$= 3 \times 0 + 2$
$= 0 + 2$
$= 2$
5) $3 \times (1+8) - 4$
$= 3 \times 9 - 4$
$= 27 - 4$
$= 23$
6) $2 \times (1-8) - 7$
$= 2 \times -7 - 7$
$= -14 - 7$
$= -21$

### Exercice 3

1) $(-4) + (+16) + (+11) = 23$
2) $(+15) + (-7) + (-15) = -7$
3) $(-13) + (-9) + (-8) = -30$
4) $(-7) + (-14) + (+20) = -1$
5) $(+1) + (-8) + (-1) = -8$
6) $(-8) + (-16) + (-14) = -38$
7) $(+10) + (+9) - (+7) = 12$
8) $(0) + (-11) + (+7) = -4$

**Exercice 4**

1) $4x(8-9x) = -36x^2 + 32x$
2) $-5x(-3x-9) = 15x^2 + 45x$
3) $(-4x-5)(3x+6) = -12x^2 - 39x - 30$
4) $(4-2x)(-6x-4) = 12x^2 - 16x - 16$
5) $(-7x-8)(9x+2) = -63x^2 - 86x - 16$
6) $(-9x-2)(-7x-5) = 63x^2 + 59x + 10$

**Exercice 5**

1) $-(9x+2) - (7x+9) = -16x - 11$
2) $(2x+8) - (2-3x) = 5x + 6$
3) $-(3-7x) - (4-8x) = 15x - 7$
4) $(8-6x) + (-8x-9) = -14x - 1$
5) $-(3x+6) + (-4x-8) = -7x - 14$

**Exercice 6**

**1.** D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B :
$\mathrm{AC}^2 = \mathrm{AB}^2 + \mathrm{BC}^2$
$\mathrm{AC}^2 = (6\text{ cm})^2 + (8\text{ cm})^2 = 36\text{ cm}^2 + 64\text{ cm}^2 = 100\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{AC} = \sqrt{100}\text{ cm} = 10\text{ cm}$

**2.** D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en E :
$\mathrm{DF}^2 = \mathrm{DE}^2 + \mathrm{EF}^2$
Donc $\mathrm{EF}^2 = \mathrm{DF}^2 - \mathrm{DE}^2 = (15\text{ cm})^2 - (9\text{ cm})^2 = 225\text{ cm}^2 - 81\text{ cm}^2 = 144\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{EF} = \sqrt{144}\text{ cm} = 12\text{ cm}$

**3.** D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{MP}^2 = (5\text{ cm})^2 + (9\text{ cm})^2 = 25\text{ cm}^2 + 81\text{ cm}^2 = 106\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{MP} = \sqrt{106}\text{ cm}$

**4.** D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{RT}^2 = \mathrm{RS}^2 + \mathrm{ST}^2$
Donc $\mathrm{ST}^2 = (8\text{ cm})^2 - (2\text{ cm})^2 = 64\text{ cm}^2 - 4\text{ cm}^2 = 60\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{ST} = \sqrt{60}\text{ cm}$

**Exercice 7**

**1.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{1}{4}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 8 \times \frac{1}{4} = 2.$$

**2.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{4}{5}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 9 \times \frac{4}{5} = \frac{36}{5}.$$

**3.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC'}}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB'}}{\mathrm{AB}} = \frac{4}{2}.$$

Donc

$$\mathrm{AC'} = 6 \times \frac{4}{2} = 12.$$

**4.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC'}}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB'}}{\mathrm{AB}} = \frac{3}{4}.$$

Donc

$$\mathrm{AC'} = 8 \times \frac{3}{4} = 6.$$

**Exercice 8**

1) $3x = 20$
$\Leftrightarrow x = \frac{20}{3} = \frac{20}{3}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\frac{20}{3}\right\}$.
2) $7x + 1 = -6$
$\Leftrightarrow 7x = -6 - (1) = -7$
$\Leftrightarrow x = \frac{-7}{7} = -1$
L'ensemble des solutions est $S = \{-1\}$.
3) $-2x - 8 = -6$
$\Leftrightarrow -2x = -6 - (-8) = 2$
$\Leftrightarrow x = \frac{2}{-2} = -1$
L'ensemble des solutions est $S = \{-1\}$.
4) $-5x - 11 = 8 - 7x$
$\Leftrightarrow 2x = 19$
$\Leftrightarrow x = \frac{19}{2} = \frac{19}{2}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\frac{19}{2}\right\}$.
5) $5 - 6x = 5x - 3$
$\Leftrightarrow -11x = -8$
$\Leftrightarrow x = \frac{-8}{-11} = \frac{8}{11}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\frac{8}{11}\right\}$.

**Exercice 9**

1) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
• $2x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = -4$
• $5x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = 1$
Donc $S = \{-4\ ;\ 1\}$

2) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $3 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = 1$
   - $-4x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{3}{2}$

   Donc $S = \left\{-\dfrac{3}{2}\ ;\ 1\right\}$
3) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $7x + 7 = 0 \Leftrightarrow x = -1$
   - $4x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

   Donc $S = \{-1\ ;\ 2\}$
4) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $3x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1$
   - $6x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = -1$

   Donc $S = \{-1\}$

**Exercice 10**

1) $\dfrac{3 \times 5}{4 \times 5} + \dfrac{6 \times 4}{5 \times 4} = \dfrac{39}{20}$
2) $\dfrac{9 \times 2}{7 \times 2} + \dfrac{3 \times 7}{2 \times 7} = \dfrac{39}{14}$
3) $= \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}$ (priorité $\times$)
   $= \dfrac{1-1}{2} = 0$
4) $= \dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{25}$ (priorité $\times$)
   $= \dfrac{25}{50} - \dfrac{4}{50} = \dfrac{21}{50}$
5) Numérateur : $4 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{4 \times 2 + 1}{2} = \dfrac{9}{2}$
   Dénominateur : $\dfrac{5}{2} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{5 \times 4 - 1 \times 2}{2 \times 4} = \dfrac{9}{4}$
   $= \dfrac{9}{2} \div \dfrac{9}{4} = \dfrac{9}{2} \times \dfrac{4}{9} = 2$

**Exercice 11**

1) $(-x - 2)(2x - 4)$
2) $(6 - x)(6x - 1)$
3) $(3x - 7)(10x + 3)$

**Exercice 12**

1) $\sqrt{x}$ est croissante sur $[0; +\infty[$. Comme $5 < 10$, $f(5) < f(10)$
2) $f(-6) = 36$ et $f(-7) = 49$ donc $f(-6) < f(-7)$
3) $\sqrt{x} = 7 \Longleftrightarrow x = 7^2 = 49$ (avec $x \geq 0$)
4) $\dfrac{1}{x} = 1 \Longleftrightarrow x = 1$
5) $\dfrac{1}{x} = \dfrac{3}{4} \Longleftrightarrow x = \dfrac{4}{3}$

**Exercice 13**

1) $-3(x + 1)(x + 5)$

2) $(2x+4)^2$
3) $(x+4)(x+10)$

**Exercice 14**

1) $-7 \notin [-8\,;\,-7[$
2) $9 \notin [6\,;\,9[$
3) $|x+3| < 5$
si et seulement si $-3-5 < x < -3+5$
si et seulement si $x \in ]-8\,;\,2[$
4) $|x+6| < 3$
si et seulement si $-6-3 < x < -6+3$
si et seulement si $x \in ]-9\,;\,-3[$
5) $|x+3| \leqslant 4$
si et seulement si $-3-4 \leq x \leq -3+4$
si et seulement si $x \in [-7\,;\,1]$

**Exercice 15**

1) $2x < -6$
$\Leftrightarrow x < -3$
$S = ]-\infty\,;\,-3[$
2) $3x > 2$
$\Leftrightarrow x > \dfrac{2}{3}$
$S = \left]\dfrac{2}{3}\,;\,+\infty\right[$
3) $3x - 9 \geq -2$
$\Leftrightarrow 3x \geq -2-(-9) = 7$
$\Leftrightarrow x \geq \dfrac{7}{3}$
$S = \left[\dfrac{7}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $2x + 4 < 2$
$\Leftrightarrow 2x < 2-(4) = -2$
$\Leftrightarrow x < -1$
$S = ]-\infty\,;\,-1[$
5) $5x - 4 < 8x - 7$
$\Leftrightarrow -3x < -3$
$\Leftrightarrow x > 1$
$S = ]1\,;\,+\infty[$
6) $8 - 5x \geq 3x + 9$
$\Leftrightarrow -8x \geq 1$
$\Leftrightarrow x \leq -\dfrac{1}{8}$
$S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{8}\right]$

**Exercice 16**

**1)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{3}{2}$ | | $-\frac{6}{5}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-5x - 6$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $-2x - 3$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $(-5x-6)(-2x-3)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$S = \left]-\frac{3}{2}\,;\,-\frac{6}{5}\right[$$

**2)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{7}{2}$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2x - 7$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $2x - 3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(-2x-7)(2x-3)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$S = \left[-\frac{7}{2}\,;\,\frac{3}{2}\right]$$

**3)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{3}{2}$ | | $\frac{2}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x + 3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $2 - 3x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\frac{2x+3}{2-3x}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $\Vert$ | $-$ | |

$$S = \left]-\frac{3}{2}\,;\,\frac{2}{3}\right[$$

**4)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{9}{2}$ | | $-\frac{7}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2x-9$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $2x+7$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(-2x-9)(2x+7)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$S = \left[-\frac{9}{2}\,;\,-\frac{7}{2}\right]$$

**Exercice 17**

1) $\dfrac{10^1 \times 10^{-2}}{10^1} = 10^{-2}$
2) $\dfrac{10^{-3} \times (10^1)^3}{10^2} = 10^{-2}$
3) $\dfrac{10^0 \times 10^0}{10^3} = 10^{-3}$
4) $\dfrac{10^{-1} \times (10^1)^3}{10^3} = 10^{-1}$

**Exercice 18**

1) $4\sqrt{3}$
2) $49\sqrt{3}$
3) $\sqrt{11} + 6\sqrt{3}$
4) $-4\sqrt{2} + \sqrt{7}$
5) $-31\sqrt{5}$
6) $11 - 4\sqrt{7}$

**Exercice 19**

**1)**

1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(3\,;\,-2)$
2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(0\,;\,1)$
3) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(2\,;\,-3)$

**2)**

1) $\mathrm{M}\,(6\,;\,0)$
2) $\mathrm{M}\left(\dfrac{1}{2}\,;\,-1\right)$

**3)**

1) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 4 \times (5) - (-5) \times -4 = 0$. Oui.
2) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \times (-5) - (-2) \times -3 = -6$. Non.

**Exercice 20**

**1)**

1) $m = \dfrac{5-2}{1-2} = -3$ donc $y = -3x + 8$
2) $m = \dfrac{3--2}{4--4} = \dfrac{5}{8}$ donc $y = \dfrac{5}{8}x + \dfrac{1}{2}$
3) $m = \dfrac{-3-1}{0--1} = -4$ donc $y = -4x - 3$

**2)**

1) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$4x - 2 = -5x + 5$
$\Leftrightarrow 9x = 7$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{7}{9}$
puis $y = 4 \times (\dfrac{7}{9}) - 2 = \dfrac{10}{9}$
Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{7}{9}\,;\,\dfrac{10}{9}\right)$.
2) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$x = 2x$
$\Leftrightarrow x = 0$
puis $y = 0 = 0$
Donc le point d'intersection est $(0\,;\,0)$.

**Sujet numéro 3**
(à rendre avec la copie)

**Exercice 1** – Développer les expressions suivantes.

1) $4(x-2)$
2) $-6(-9x-8)$
3) $-9(-6x-7)$
4) $3(x-5)$

**Exercice** – Factoriser les expressions suivantes.

1) $40x+25$
2) $-12x-12$
3) $-35x-30$
4) $40x-35$

**Exercice 2** – Calculer en respectant les priorités opératoires.

1) $(13-1)\times 8$
2) $8\times(5+1)+6$
3) $4\times(9-2)+3$
4) $(3-8)\times 3$
5) $(5+6)\times 7$
6) $9\times(9+4)-4$

**Exercice 3** – Calculer les expressions suivantes.

1) $(-15)+(-1)+(-5)$
2) $(0)+(-18)+(+8)$
3) $(-11)+(-11)+(+2)$
4) $(-11)+(+20)+(-6)$
5) $(+13)-(+12)+(+20)$
6) $(+1)-(+9)-(+10)$
7) $(-15)-(+1)-(+14)$
8) $(-19)-(-20)+(-10)$

**Exercice 4** – Développer et réduire.

1) $9x(-8x-7)$
2) $3x(7x+2)$
3) $(5-8x)(-8x-5)$
4) $(8-8x)(8-4x)$
5) $(-3x-2)(3x+7)$
6) $(-9x-6)(6x-6)$

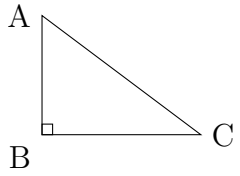
**Exercice 5** – Réduire les expressions suivantes.

1) $-(4x+3)-(3x+6)$
2) $-(-8x-4)+(-9x-3)$
3) $(-4x-3)+(-8x-8)$

4) $(2-2x)+(3x-6)$
5) $(-9x-3)+(9x-6)$

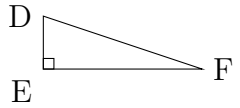
**Exercice 6** – Théorème de Pythagore.

**1.** Le triangle ABC est rectangle en B. On donne AB = 6 cm et BC = 8 cm.



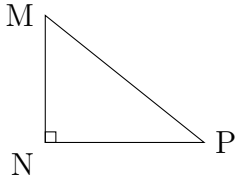

Calculer la valeur exacte de AC.

**2.** Le triangle DEF est rectangle en E. On donne DF = 75 cm et DE = 21 cm.



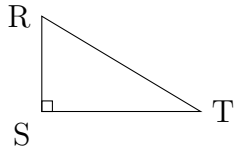

Calculer la valeur exacte de EF.

**3.** Le triangle MNP est rectangle en N. On donne MN = 8 cm et NP = 10 cm.




Calculer la valeur exacte de MP.

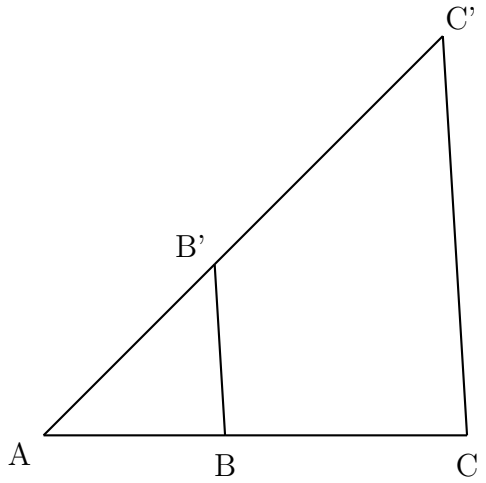
**4.** Le triangle RST est rectangle en S. On donne RT = 5 cm et RS = 3 cm.




Calculer la valeur exacte de ST.

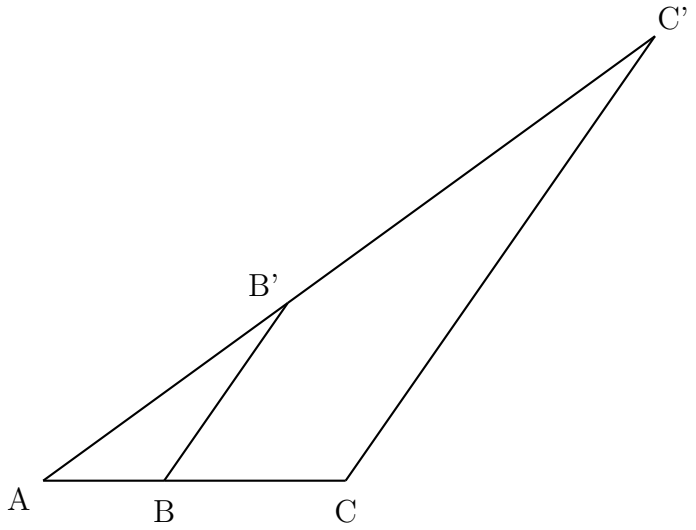
**Exercice 7** – Théorème de Thalès

**1.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AC = 7, AB′ = 4, AB = 3.



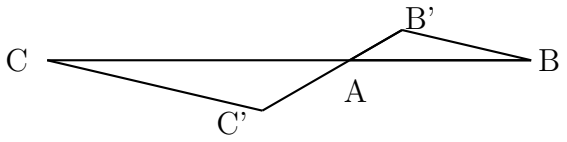

Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**2.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 2, AC = 5, AB′ = 5.



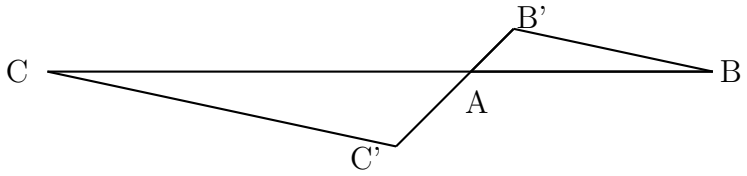

Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**3.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 1, AC = 5, AB = 3.




Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**4.** Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 1, AC = 7, AB = 4.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

**Exercice 8** – Résoudre les équations suivantes.

1) $-6x = 15$
2) $-7x - 6 = 11$
3) $8x + 7 = -8$
4) $7x - 10 = 4x - 6$
5) $-6x - 3 = -7x - 11$

**Exercice 9** – Résoudre les équations suivantes.

1) $(9 - 5x)(-5x - 7) = 0$
2) $(4x + 4)(6x + 2) = 0$
3) $(7 - 3x)(4x + 9) = 0$
4) $(x - 6)(x - 1) = 0$

**Exercice 10** – Calculer et simplifier.

1) $\dfrac{10}{7} - \dfrac{3}{5}$
2) $\dfrac{1}{10} + \dfrac{7}{3}$
3) $\dfrac{2}{2} - \dfrac{5}{4} \times \dfrac{4}{3}$
4) $\dfrac{5}{4} - \dfrac{1}{3} \times \dfrac{2}{3}$
5) $\dfrac{2 + \dfrac{2}{6}}{\dfrac{3}{6} - \dfrac{5}{4}}$

**Exercice 11** – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(5x + 5)(6x - 3) + (5x + 5)(2 - 2x)$
2) $(6x + 3)(-6x - 2) + (6x + 3)(3x + 1)$
3) $(2x - 4)(7x - 7) + (2x - 4)(1 - 2x)$

**Exercice 12** – Fonctions de référence.

1) $f(x) = x^2$. Comparer $f(5)$ et $f(-7)$
2) $f(x) = x^3$. Comparer $f(-3)$ et $f(-1)$
3) $f(x) = x^3$. Comparer $f(-3)$ et $f(2)$
4) $f(x) = x^2$. Comparer $f(-7)$ et $f(2)$
5) $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Résoudre $f(x) = -1$

**Exercice 13** – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x - 4)^2 - 4^2$
2) $(x - 6)^2 - (4x + 1)^2$
3) $4x^2 + 8x + 4$

**Exercice 14** – Intervalles et valeur absolue.

1) Le nombre $-8$ appartient-il à $]-7\,;\,-3[$ ?
2) Le nombre 4 appartient-il à $[4\,;\,9]$ ?
3) $|x-8|<3$
4) $|x+1|<1$
5) $|x-7|<2$

**Exercice 15** – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $2x>-3$
2) $8x<-5$
3) $9-3x\leq 2$
4) $8x+6\leq 3$
5) $8x-4>2x+3$
6) $4x+5>2x-6$

**Exercice 16** – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(-5x-5)\,(5x+3)\leq 0$
2) $(7-5x)\,(-3x-3)<0$
3) $(-5x-5)\,(2x-7)\leq 0$
4) $(-3x-1)\,(x-9)\leq 0$

**Exercice 17** – Écrire sous la forme d'une unique puissance de 10.

1) $\dfrac{10^{-3}\times 10^{3}}{10^{3}}$
2) $\dfrac{10^{-2}\times (10^{3})^{3}}{10^{4}}$
3) $\dfrac{10^{-2}\times 10^{0}}{10^{4}}$
4) $\dfrac{10^{-1}\times (10^{1})^{2}}{10^{4}}$

**Exercice 18** – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{8575}$
2) $\sqrt{12005}$
3) $3\sqrt{7}-\sqrt{2}-3\sqrt{7}+5\sqrt{2}$
4) $3\sqrt{13}+2\sqrt{5}+4\sqrt{13}-5\sqrt{5}$
5) $-2\sqrt{5}-2\sqrt{180}-4\sqrt{20}-4\sqrt{45}$
6) $(2-2\sqrt{3})^{2}$

**Exercice 19** – Vecteurs et coordonnées.

**1)** Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

1) $A(3\,;\,4)$ et $B(-4\,;\,0)$
2) $A(0\,;\,0)$ et $B(3\,;\,-3)$
3) $A(4\,;\,3)$ et $B(4\,;\,5)$

**2)** Calculer les coordonnées du milieu de [AB].

1) A$(-7\,;\,-7)$ et B$(5\,;\,-7)$
2) A$(-8\,;\,0)$ et B$(6\,;\,2)$

**3)** Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

1) $\vec{u}(1\,;\,3)$ et $\vec{v}(2\,;\,6)$
2) $\vec{u}(-2\,;\,-2)$ et $\vec{v}(-5\,;\,-4)$

**Exercice 20** – Équations de droites. **1)** Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).

1) A$(-4\,;\,-5)$ et B$(0\,;\,-2)$
2) A$(3\,;\,4)$ et B$(0\,;\,2)$
3) A$(1\,;\,1)$ et B$(4\,;\,2)$

**2)** Déterminer le point d'intersection.

1) $(d_1) : y = 5x + 3$ et $(d_2) : y = -3x - 3$
2) $(d_1) : y = -x - 5$ et $(d_2) : y = 5x + 4$

# Corrigé numéro 3

## Exercice 1

1) $4(x-2) = 4x - 8$
2) $-6(-9x-8) = 54x + 48$
3) $-9(-6x-7) = 54x + 63$
4) $3(x-5) = 3x - 15$
1) $40x + 25 = 5(8x+5)$
2) $-12x - 12 = 6(-2x-2)$
3) $-35x - 30 = 5(-7x-6)$
4) $40x - 35 = 5(8x-7)$

## Exercice 2

1) $(13-1) \times 8$
$= 12 \times 8$
$= 96$
2) $8 \times (5+1) + 6$
$= 8 \times 6 + 6$
$= 48 + 6$
$= 54$
3) $4 \times (9-2) + 3$
$= 4 \times 7 + 3$
$= 28 + 3$
$= 31$
4) $(3-8) \times 3$
$= -5 \times 3$
$= -15$
5) $(5+6) \times 7$
$= 11 \times 7$
$= 77$
6) $9 \times (9+4) - 4$
$= 9 \times 13 - 4$
$= 117 - 4$
$= 113$

## Exercice 3

1) $(-15) + (-1) + (-5) = -21$
2) $(0) + (-18) + (+8) = -10$
3) $(-11) + (-11) + (+2) = -20$
4) $(-11) + (+20) + (-6) = 3$
5) $(+13) - (+12) + (+20) = 21$
6) $(+1) - (+9) - (+10) = -18$
7) $(-15) - (+1) - (+14) = -30$
8) $(-19) - (-20) + (-10) = -9$

## Exercice 4

1) $9x(-8x-7) = -72x^2 - 63x$
2) $3x(7x+2) = 21x^2 + 6x$
3) $(5-8x)(-8x-5) = 64x^2 - 25$
4) $(8-8x)(8-4x) = 32x^2 - 96x + 64$
5) $(-3x-2)(3x+7) = -9x^2 - 27x - 14$
6) $(-9x-6)(6x-6) = -54x^2 + 18x + 36$

**Exercice 5**

1) $-(4x+3) - (3x+6) = -7x - 9$
2) $-(-8x-4) + (-9x-3) = 1 - x$
3) $(-4x-3) + (-8x-8) = -12x - 11$
4) $(2-2x) + (3x-6) = x - 4$
5) $(-9x-3) + (9x-6) = -9$

**Exercice 6**

**1.** D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B :
$\mathrm{AC}^2 = \mathrm{AB}^2 + \mathrm{BC}^2$
$\mathrm{AC}^2 = (6\text{ cm})^2 + (8\text{ cm})^2 = 36\text{ cm}^2 + 64\text{ cm}^2 = 100\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{AC} = \sqrt{100}\text{ cm} = 10\text{ cm}$

**2.** D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en E :
$\mathrm{DF}^2 = \mathrm{DE}^2 + \mathrm{EF}^2$
Donc $\mathrm{EF}^2 = \mathrm{DF}^2 - \mathrm{DE}^2 = (75\text{ cm})^2 - (21\text{ cm})^2 = 5625\text{ cm}^2 - 441\text{ cm}^2 = 5184\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{EF} = \sqrt{5184}\text{ cm} = 72\text{ cm}$

**3.** D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{MP}^2 = (8\text{ cm})^2 + (10\text{ cm})^2 = 64\text{ cm}^2 + 100\text{ cm}^2 = 164\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{MP} = \sqrt{164}\text{ cm}$

**4.** D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{RT}^2 = \mathrm{RS}^2 + \mathrm{ST}^2$
Donc $\mathrm{ST}^2 = (5\text{ cm})^2 - (3\text{ cm})^2 = 25\text{ cm}^2 - 9\text{ cm}^2 = 16\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{ST} = \sqrt{16}\text{ cm}$

**Exercice 7**

**1.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{4}{3}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 7 \times \frac{4}{3} = \frac{28}{3}.$$

**2.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{5}{2}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 5 \times \frac{5}{2} = \frac{25}{2}.$$

**3.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC'}}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB'}}{\mathrm{AB}} = \frac{1}{3}.$$

Donc

$$\mathrm{AC'} = 5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}.$$

**4.** Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC'}}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB'}}{\mathrm{AB}} = \frac{1}{4}.$$

Donc

$$\mathrm{AC'} = 7 \times \frac{1}{4} = \frac{7}{4}.$$

**Exercice 8**

1) $-6x = 15$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{15}{-6} = -\dfrac{5}{2}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{5}{2}\right\}$.
2) $-7x - 6 = 11$
$\Leftrightarrow -7x = 11 - (-6) = 17$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{17}{-7} = -\dfrac{17}{7}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{17}{7}\right\}$.
3) $8x + 7 = -8$
$\Leftrightarrow 8x = -8 - (7) = -15$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-15}{8} = -\dfrac{15}{8}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{15}{8}\right\}$.
4) $7x - 10 = 4x - 6$
$\Leftrightarrow 3x = 4$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{4}{3} = \dfrac{4}{3}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\dfrac{4}{3}\right\}$.
5) $-6x - 3 = -7x - 11$
$\Leftrightarrow 1x = -8$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-8}{1} = -8$
L'ensemble des solutions est $S = \{-8\}$.

**Exercice 9**

1) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $-5x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{7}{5}$
   - $9 - 5x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{9}{5}$

Donc $S = \left\{-\frac{7}{5}\ ;\ \frac{9}{5}\right\}$

2) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -1$
   - $6x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$

   Donc $S = \left\{-1\ ;\ -\frac{1}{3}\right\}$

3) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $7 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{7}{3}$
   - $4x + 9 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{9}{4}$

   Donc $S = \left\{-\frac{9}{4}\ ;\ \frac{7}{3}\right\}$

4) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$
   - $x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 6$

   Donc $S = \{1\ ;\ 6\}$

**Exercice 10**

1) $\frac{10 \times 5}{7 \times 5} - \frac{3 \times 7}{5 \times 7} = \frac{29}{35}$
2) $\frac{1 \times 3}{10 \times 3} + \frac{7 \times 10}{3 \times 10} = \frac{73}{30}$
3) $= \frac{2}{2} - \frac{5}{3}$ (priorité $\times$)
   $= \frac{6}{6} - \frac{10}{6} = \frac{-4}{6}$
4) $= \frac{5}{4} - \frac{2}{9}$ (priorité $\times$)
   $= \frac{45}{36} - \frac{8}{36} = \frac{37}{36}$
5) Numérateur : $2 + \frac{2}{6} = \frac{2 \times 6 + 2}{6} = \frac{7}{3}$
   Dénominateur : $\frac{3}{6} - \frac{5}{4} = \frac{3 \times 4 - 5 \times 6}{6 \times 4} = -\frac{3}{4}$
   $= \frac{7}{3} \div -\frac{3}{4} = \frac{7}{3} \times -\frac{4}{3} = -\frac{28}{9}$

**Exercice 11**

1) $(5x + 5)(4x - 1)$
2) $(6x + 3)(-3x - 1)$
3) $(2x - 4)(5x - 6)$

**Exercice 12**

1) $f(5) = 25$ et $f(-7) = 49$ donc $f(5) < f(-7)$
2) $f(-3) = -27$ et $f(-1) = -1$ donc $f(-3) < f(-1)$
3) $f(-3) = -27$ et $f(2) = 8$ donc $f(-3) < f(2)$
4) $f(-7) = 49$ et $f(2) = 4$ donc $f(-7) > f(2)$
5) $\frac{1}{x} = -1 \Longleftrightarrow x = -1$

**Exercice 13**

1) $x(x-8)$
2) $-5(x-1)(3x+7)$
3) $(2x+2)^2$

**Exercice 14**

1) $-8 \notin \left]-7\,;\,-3\right[$
2) $4 \in [4\,;\,9]$
3) $|x-8| < 3$
   si et seulement si $8-3 < x < 8+3$
   si et seulement si $x \in \left]5\,;\,11\right[$
4) $|x+1| < 1$
   si et seulement si $-1-1 < x < -1+1$
   si et seulement si $x \in \left]-2\,;\,0\right[$
5) $|x-7| < 2$
   si et seulement si $7-2 < x < 7+2$
   si et seulement si $x \in \left]5\,;\,9\right[$

**Exercice 15**

1) $2x > -3$
   $\Leftrightarrow x > -\dfrac{3}{2}$
   $S = \left]-\dfrac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$
2) $8x < -5$
   $\Leftrightarrow x < -\dfrac{5}{8}$
   $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{5}{8}\right[$
3) $9-3x \leq 2$
   $\Leftrightarrow -3x \leq 2-(9) = -7$
   $\Leftrightarrow x \geq \dfrac{7}{3}$
   $S = \left[\dfrac{7}{3}\,;\,+\infty\right[$
4) $8x+6 \leq 3$
   $\Leftrightarrow 8x \leq 3-(6) = -3$
   $\Leftrightarrow x \leq -\dfrac{3}{8}$
   $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{3}{8}\right]$
5) $8x-4 > 2x+3$
   $\Leftrightarrow 6x > 7$
   $\Leftrightarrow x > \dfrac{7}{6}$
   $S = \left]\dfrac{7}{6}\,;\,+\infty\right[$
6) $4x+5 > 2x-6$
   $\Leftrightarrow 2x > -11$
   $\Leftrightarrow x > -\dfrac{11}{2}$

$$S = \left]-\frac{11}{2}\,;\,+\infty\right[$$

**Exercice 16**

**1)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $-\frac{3}{5}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5x + 3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-5x - 5$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $(5x+3)(-5x-5)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$S = \left]-\infty\,;\,-1\right] \cup \left[-\frac{3}{5}\,;\,+\infty\right[$$

**2)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $\frac{7}{5}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7 - 5x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $-3x - 3$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $(7-5x)(-3x-3)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$S = \left]-1\,;\,\frac{7}{5}\right[$$

**3)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $\frac{7}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-5x - 5$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $2x - 7$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(-5x-5)(2x-7)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$S = \left]-\infty\,;\,-1\right] \cup \left[\frac{7}{2}\,;\,+\infty\right[$$

**4)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{3}$ | | $9$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-9$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-3x-1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $(x-9)(-3x-1)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{3}\right] \cup [9\,;\,+\infty[$$

**Exercice 17**

1) $\dfrac{10^{-3}\times 10^{3}}{10^{3}} = 10^{-3}$
2) $\dfrac{10^{-2}\times (10^{3})^{3}}{10^{4}} = 10^{3}$
3) $\dfrac{10^{-2}\times 10^{0}}{10^{4}} = 10^{-6}$
4) $\dfrac{10^{-1}\times (10^{1})^{2}}{10^{4}} = 10^{-3}$

**Exercice 18**

1) $35\sqrt{7}$
2) $49\sqrt{5}$
3) $4\sqrt{2}$
4) $-3\sqrt{5}+7\sqrt{13}$
5) $-34\sqrt{5}$
6) $16-8\sqrt{3}$

**Exercice 19**

**1)**

1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(-7\,;\,-4)$
2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(3\,;\,-3)$
3) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(0\,;\,2)$

**2)**

1) $\mathrm{M}\,(-1\,;\,-7)$
2) $\mathrm{M}\,(-1\,;\,1)$

**3)**

1) $\det(\vec{u},\vec{v}) = 1\times(6)-(3)\times 2 = 0$. Oui.
2) $\det(\vec{u},\vec{v}) = -2\times(-4)-(-2)\times -5 = -2$. Non.

**Exercice 20**

**1)**

1) $m = \dfrac{-2 - -5}{0 - -4} = \dfrac{3}{4}$ donc $y = \dfrac{3}{4}x - 2$
2) $m = \dfrac{2 - 4}{0 - 3} = \dfrac{2}{3}$ donc $y = \dfrac{2}{3}x + 2$
3) $m = \dfrac{2 - 1}{4 - 1} = \dfrac{1}{3}$ donc $y = \dfrac{1}{3}x + \dfrac{2}{3}$

**2)**

1) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$5x + 3 = -3x - 3$
$\Leftrightarrow 8x = -6$
$\Leftrightarrow x = -\dfrac{3}{4}$
puis $y = 5 \times (-\dfrac{3}{4}) + 3 = -\dfrac{3}{4}$
Donc le point d'intersection est $\left(-\dfrac{3}{4}\,;\,-\dfrac{3}{4}\right)$.
2) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$-x - 5 = 5x + 4$
$\Leftrightarrow -6x = 9$
$\Leftrightarrow x = -\dfrac{3}{2}$
puis $y = -(-\dfrac{3}{2}) - 5 = -\dfrac{7}{2}$
Donc le point d'intersection est $\left(-\dfrac{3}{2}\,;\,-\dfrac{7}{2}\right)$.